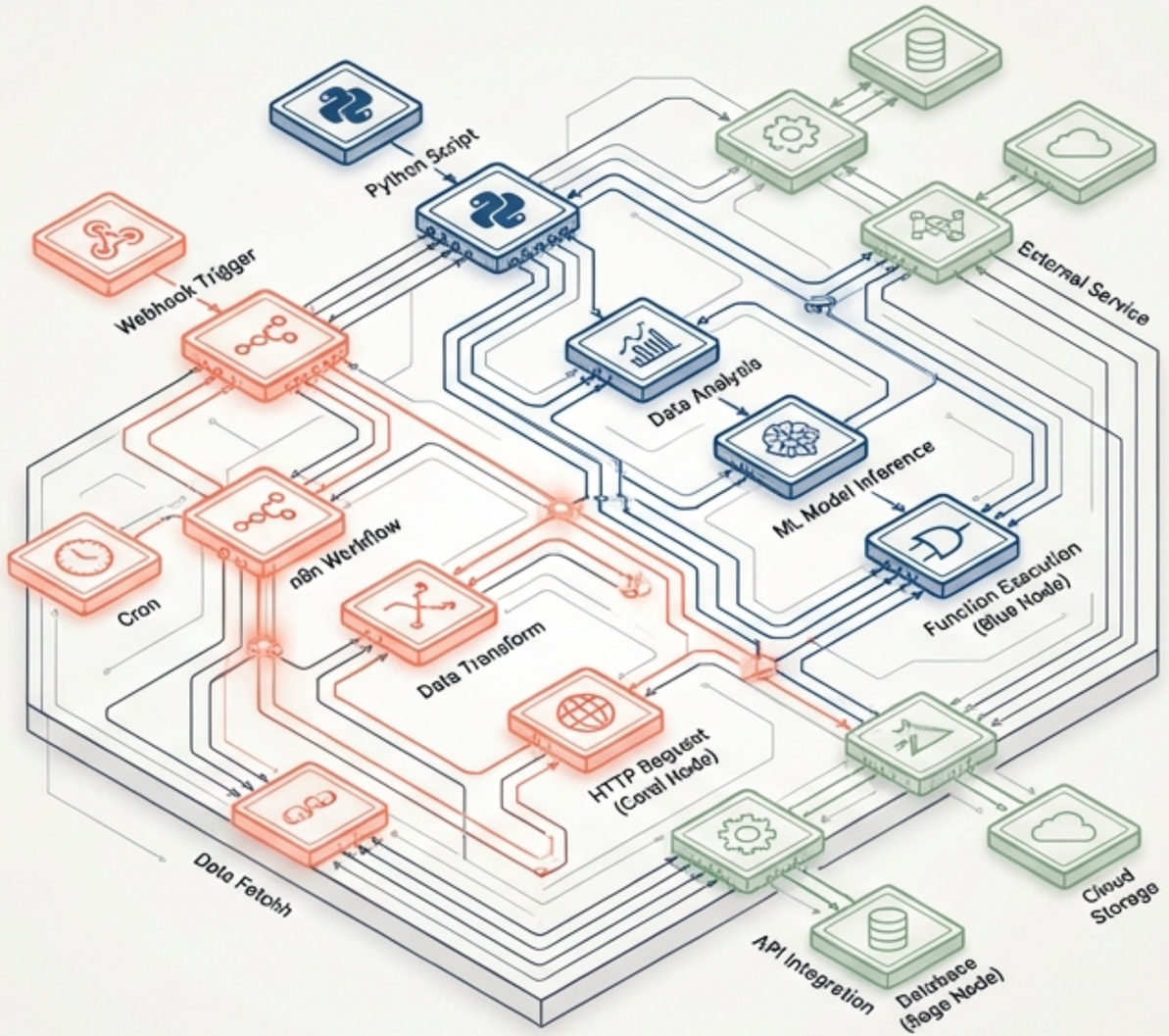
O Segundo Cérebro Digital

Automação com n8n e Python na Prática

SÍNTESE EDUCACIONAL ARQUITETURAL PARA O BOOTCAMP SANTANDER 2026 (DIO)



Agosto 2026 | Documentação de Referência

Gemini Notebook

Fonte Oficial: Santander Open Academy & DIO

O Contexto: Bootcamp Santander 2026



Escala

15.000 bolsas de estudo integrais.



Jornada

3 meses de duração, 25 horas de carga horária online.



Foco Técnico

n8n, Python, APIs, Webhooks e IA Generativa.



Objetivo Final: Levar o aluno do zero à construção de um processo de RPA (Robotic Process Automation) real, aplicável a rotinas repetitivas.

Gemini Notebook

💡 Sugestão Prática: Arquitetura do Projeto

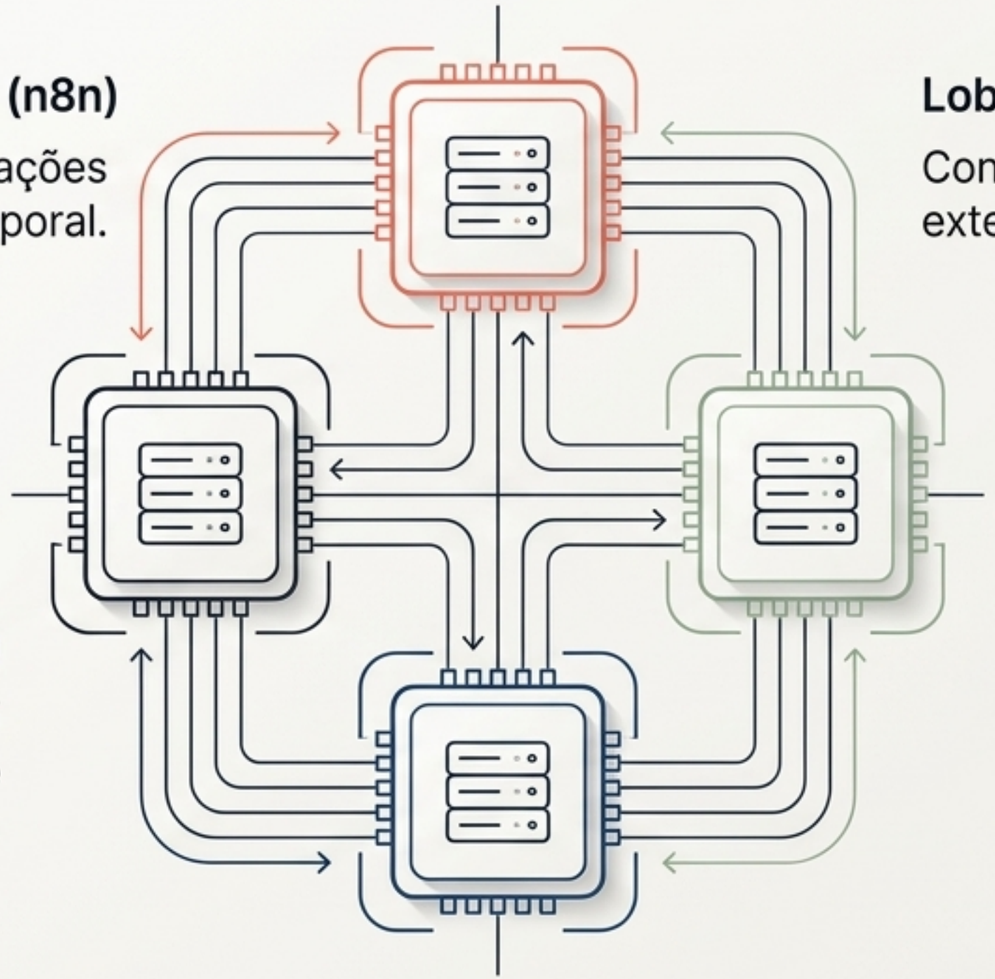
O Blueprint: Arquitetura de um "Segundo Cérebro"

Lobo 1: O Roteador Central (n8n)

Orquestra o fluxo de informações e dita a lógica temporal.

Lobo 2: O Sistema Nervoso (APIs)

Conecta o cérebro ao mundo externo para buscar e enviar dados.



Lobo 3: O Córtex Frontal (IA)

Analisa, resume e extrai inteligência de materiais de estudo.

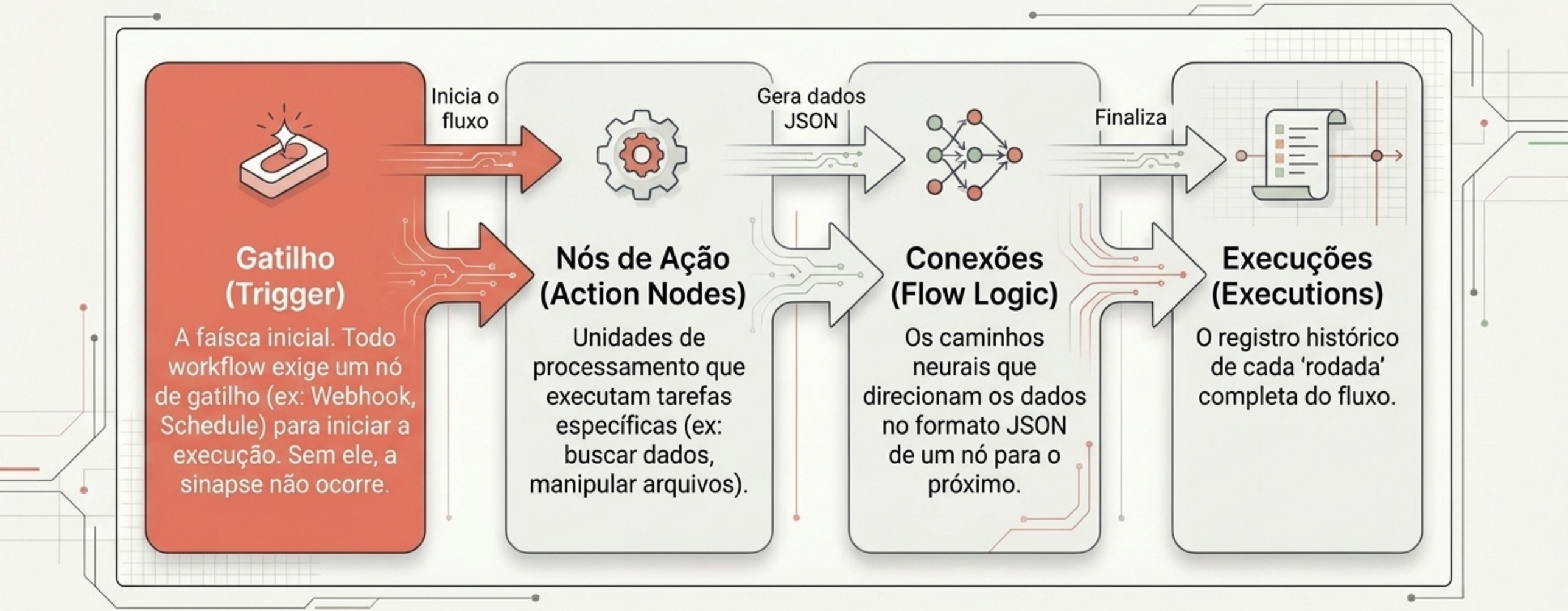
Lobo 4: O Motor Analítico (Python)

Processa lógicas complexas e formata os dados limpos.

Gemini Notebook

Fonte Oficial: Documentação n8n

Fundamentos: A Anatomia de um Workflow



Gemini Notebook

Fonte Oficial: Documentação n8n

O Coração da Conexão: APIs e Protocolos HTTP

O nó 'HTTP Request' permite consultar dados de qualquer aplicativo ou serviço via REST API.

Método HTTP	Ação Central	Uso Prático no Automação
GET	Buscar	Ler um artigo, consultar o clima, puxar dados de um CRM.
POST	Criar	Enviar uma nova anotação para o Notion, disparar um e-mail.
PUT / PATCH	Atualizar	Alterar o status de uma tarefa de 'Pendente' para 'Concluído'.
DELETE	Remover	Apagar registros temporários no banco de dados.

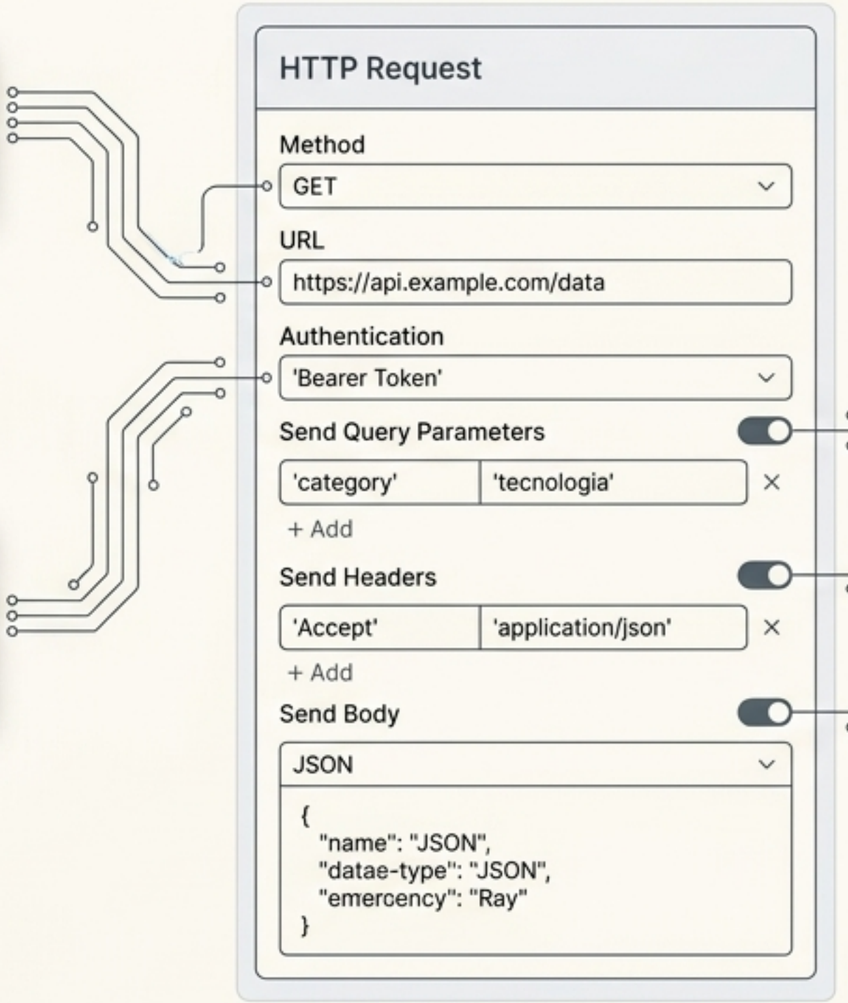
Gemini Notebook

📘 Fonte Oficial: Documentação n8n

Dissecando o Nó: HTTP Request

Method & URL: Define "o que" fazer e "onde" ir.

Authentication: Como o n8n prova sua identidade para o servidor alvo.



Send Query Parameters: Filtros adicionados à URL (ex: `?categoria=tecnologia`). Formata matrizes com ou sem colchetes.

Send Headers: Metadados sobre a requisição (ex: dizer ao servidor que você espera uma resposta em JSON).

Send Body: O "pacote" principal de dados enviados (suporta Form URLencoded, Form-Data, JSON, n8n Binary File ou Raw).

Gemini Notebook

📘 Fonte Oficial: Documentação n8n

Matriz de Segurança e Autenticação

Predefined Credentials (Recomendado)



Nível de Segurança: Alto (Gerenciado pelo n8n).

Complexidade: Baixa.

Uso: Integrações nativas suportadas (ex: Google Workspace, Slack). O n8n gerencia o fluxo de tokens automaticamente.

Generic Credentials (Avançado)



Nível de Segurança: Depende da configuração.

Complexidade: Média/Alta.

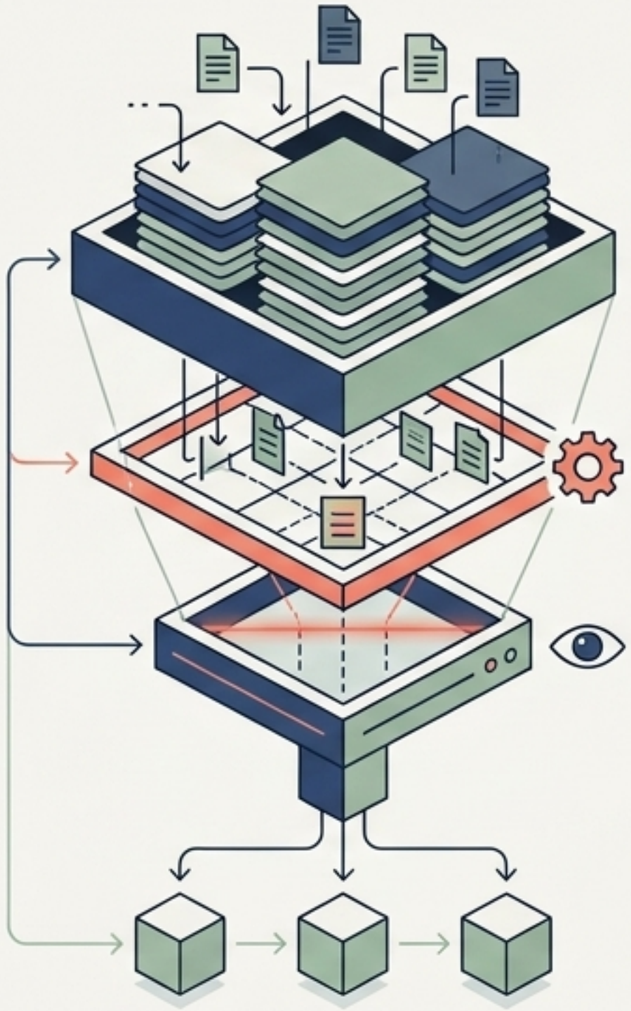
Métodos: Basic Auth (Usuário/Senha), Header Auth (Chaves de API enviadas no cabeçalho), OAuth2 API (Fluxo de autorização de terceiros).

Uso: Serviços proprietários ou APIs não mapeadas nativamente pelo n8n.

Gemini Notebook

📘 Fonte Oficial: Documentação n8n

Tratamento de Dados e Otimização para IA



Data Transformation Funnel

Pagination (Paginação)

Usado quando uma API possui muitos resultados (ex: 300 usuários) e os retorna em "páginas". O n8n pode **extrair dinamicamente a próxima URL** (variável **$pageCount**) para puxar o dataset completo.

Optimize Response (Ferramenta de IA)

Ao acoplar a um Agente de IA, é vital reduzir o custo de "tokens" (palavras processadas).

- **JSON**: Selecionar ou excluir campos específicos da resposta.
- **HTML**: Isolar seletores CSS (ex: apenas a tag <article>) e truncar caracteres (limite padrão: 1000).

Gemini Notebook

Fonte Oficial: Documentação Python 3.15

O Motor Lógico: Integração com Python



O que é? Linguagem de programação interpretada, orientada a objetos, com semântica dinâmica.

Por que usar no RPA?

Tipagem Dinâmica e Estruturas de Alto Nível

Ideais para 'scripting' rápido e desenvolvimento acelerado na manipulação de respostas JSON difíceis.

Extensibilidade

Substitui dezenas de nós visuais de formatação de dados por um único bloco de código elegante.

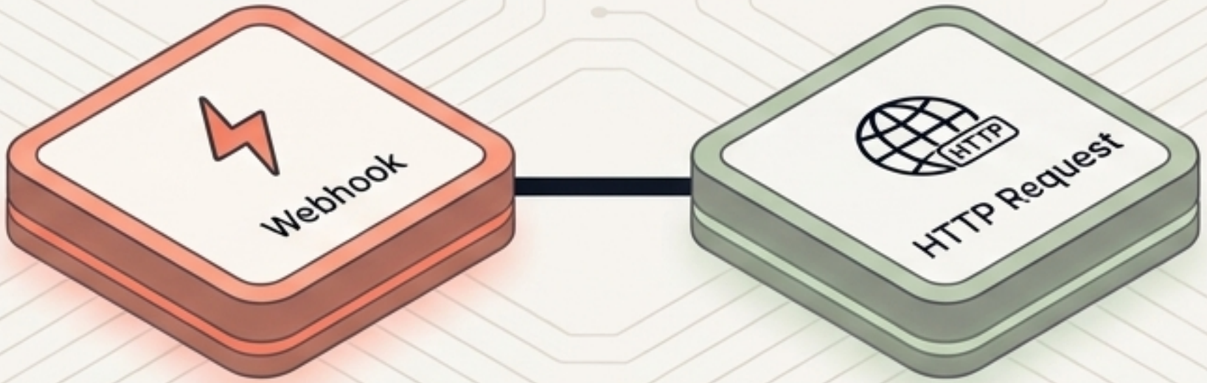
Lógica de Negócios

Aplica regras, cálculos e comparações matemáticas complexas (ex: limpeza de strings e ordenação de dicionários) antes de entregar os dados à IA.

Gemini Notebook

💡 Sugestão Prática: O Assistente de Estudos

Projeto Etapa 1: Sensoriamento e Extração



Passo 1: O Gatilho (Webhook Node)

O fluxo aguarda silenciosamente. O usuário envia uma URL de um artigo (via celular ou navegador) para a URL do Webhook do n8n.

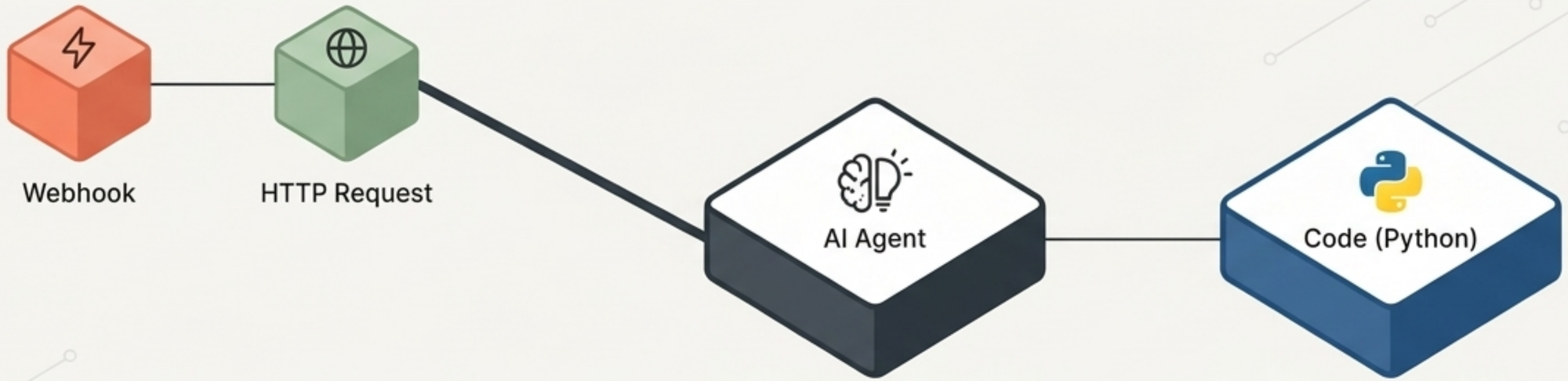
Passo 2: A Extração (HTTP Request Node)

Método: GET.
Ação: O nó consome a URL fornecida e faz o "scraping" do conteúdo HTML bruto da página web.

Gemini Notebook

💡 Sugestão Prática: O Assistente de Estudos

Projeto Etapa 2: Processamento Cognitivo



Passo 3: A Análise (AI Agent Node)

O HTML truncado é enviado a um LLM (ex: OpenAI via API).

```
Prompt: Atue como um tutor. Extraia os 3 principais
conceitos deste texto e formate como JSON.
```

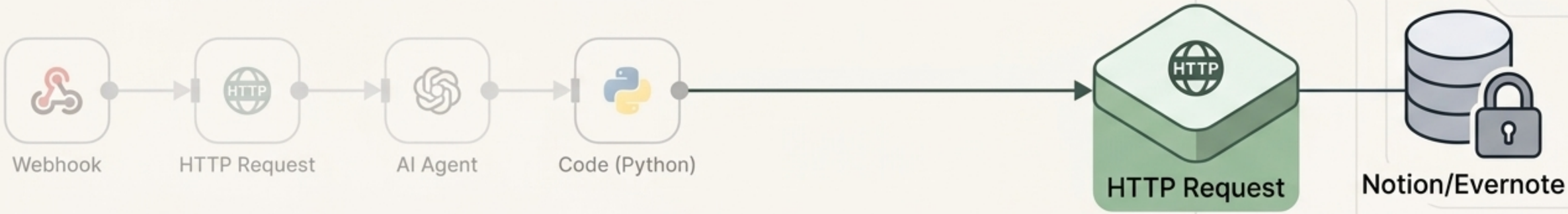
Passo 4: A Estruturação (Python Code Node)

O JSON cru da IA entra no Python. O script valida os dados, categoriza a área de estudo (ex: Programação, Negócios) baseado em palavras-chave, e insere a data atual (datetime).

Gemini Notebook

💡 **Sugestão Prática:** O Assistente de Estudos

Projeto Etapa 3: Memória e Segurança



Passo 5: O Arquivamento (HTTP Request Node)

Método: POST.

Autenticação: OAuth2 ou Header Auth (Credencial Genérica configurada no n8n) para acesso seguro à API do Notion/Evernote.

Send Body (JSON): O pacote de dados limpo pelo Python (Resumo, Conceitos, Categoria) é injetado no banco de dados do usuário.

O ‘Segundo Cérebro’ agora possui uma nova memória estruturada.

Gemini Notebook

Síntese Arquitetural

A Engenharia de um Segundo Cérebro Completo



Trabalho Manual: Copiar -> Colar -> ~~Resumir -> Organizar~~

↓

Processo RPA: Automação completa sem fricção.

A Sinergia:

- O n8n forneceu o trilho visual e os gatilhos.
- As APIs buscaram a matéria-prima e guardaram o produto final.
- A IA executou o esforço cognitivo.
- O Python garantiu a robustez e precisão lógica.

Um fluxo de trabalho perfeitamente orquestrado.

Gemini Notebook

Revisão Técnica

Principais Aprendizados (Key Takeaways)

Fundamentos n8n

Workflows exigem Gatilhos e dependem de Nós de Ação interligados por rotas lógicas.

Domínio de APIs

GET busca dados, POST cria dados. O nó HTTP Request controla Headers, Body e Auth.

Segurança e Dados

Prefira Predefined Credentials. Domine Paginação e Otimização (HTML/JSON truncado) para economizar tokens de IA.

Poder do Python

Linguagem dinâmica de alto nível, essencial para limpeza avançada de dados e roteamento lógico no RPA.

Gemini Notebook

🚀 Próximos Passos

De Operador a Engenheiro de Automação



O domínio destas ferramentas permite que você deixe de apenas ‘executar’ tarefas para começar a ‘projetar’ resultados. O Assistente de Estudos é apenas a primeira sinapse.

Acesso Imediato: Inicie a ‘Aceleração Santander’ na plataforma DIO antes do início oficial.

Suporte: Dúvidas sobre o edital ou plataforma? Contate a equipe oficial via santander@dio.me

Gemini Notebook